

# Automatic Differentiation

Jakub Vokoun

**Abstract**—This paper provides an explanation of Automatic Differentiation (AD) concept for university students at near-bachelor level. Includes comparison with other differentiation methods, very simple AD implementation example and more realistic usage in python library.

**Index Terms**—autodiff, python, computational mathematics

## I. INTRODUCTION

TODO: co je to za problém ta derivace, diferenciace, motivačně kde všude se hodí a proč, jak se počítá ručně

## II. BACKGROUND

TODO: proč se na to hodí použít počítač, fundamentální problém (zdrojový kód přesně nekopíruje matematické funkce), možná zase motivace

## III. ALTERNATIVE DIFFERENTIATION METHODS

TODO: že existují nějaký další metody, na něco se hodí možná

### A. Finite difference method

TODO: co je FD (finite difference) metoda, jak funguje, plusy a minusy

### B. Symbolic method

TODO: co je symbolická metoda, jak funguje, plusy a minusy

### C. Comparison

TODO: tabulka s porovnáním + vysvětlení proč

## IV. AUTOMATIC DIFFERENTIATION METHOD

TODO: že existují dvě varianty, začneme dopřednou a pak uvidíme jak se to vyvine

### A. Intuitive introduction to autodiff

TODO: jak a proč autodif funguje

### B. Formal explanation

TODO: proč to funguje, teorie za tím, výpočetní graf

### C. Computational complexity

TODO: časová a paměťová komplexita, porovnání s ostatními metodami

## V. MINIMAL IMPLEMENTATION

TODO: jak dát do kódu, python - informatici ohrnou nos, ale pochopí většina faváků

### A. Forward mode

TODO: + vysvětlení duálních čísel??

### B. Backward mode

TODO: + vysvětlení jak se používá computational graf k zpětnému chodu

## VI. USING EXISTING AUTODIF LIBRARIES

TODO: předpokládám python + pytorch, tensorflow

## VII. CONCLUSION

TODO: jak cca funguje autodif, k čemu je dobrá (výhody oproti FD a symbolic), důležitost pro reálné aplikace, limitace

## VIII. FURTHER READING

TODO: list mých zdrojů s lepším popisem, pro ty, které by zajímalo víc  
[1], [2], [3]

## REFERENCES

- [1] Wikipedia contributors, "Automatic differentiation — Wikipedia, The Free Encyclopedia." [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatic\\_differentiation&oldid=1339245165](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatic_differentiation&oldid=1339245165)
- [2] Andrew Holmes, "What's Automatic Differentiation?" [Online]. Available: <https://huggingface.co/blog/andmholw/what-is-automatic-differentiation>
- [3] Carnegie Mellon University, "Deep Learning Systems - Algorithms and Implementation." [Online]. Available: <https://dlsyscourse.org/>